

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 9: Wiederholte Spiele und Kartellverhalten

1. Das folgende Stufenspiel wird zweimal nacheinander gespielt. Die Spieler beobachten das Ergebnis aus der ersten Periode, bevor sie ihre Aktion für die zweite Periode wählen.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	6, 1	1, 1	4, 2
	Mitte	4, 2	2, 3	3, 2
	Unten	5, 5	0, 1	2, 3

- (a) Welche Strategien der Spieler führen zu einem teilspielperfekten Gleichgewicht, in dem in der ersten Periode (Unten, Links) gespielt wird (keine Diskontierung)?
- (b) Nehmen Sie nun an, dass der Diskontfaktor $\delta < 1$ ist. Wie hoch muss δ mindestens sein, damit das Strategienprofil aus der vorhergehenden Aufgabe ein teilspielperfektes Gleichgewicht ist?
2. Betrachten Sie ein Stufenspiel zwischen zwei Fischern. Jeder Fischer kann entweder hohe Fangmenge oder niedrigen Fangmenge wählen. Wenn beide die hohe Fangmenge wählen, kann sich der Fischbestand nicht schnell genug erholen, wenn beide die niedrige Fangmenge wählen, gibt es genügend Fische, die gefangen werden können. Die Fischer entscheiden simultan im Stufenspiel; sie können die Entscheidung des anderen nicht beobachten. Erst am Ende des Monats stehen die Auszahlungen fest. Die folgende Auszahlungsmatrix zeigt die Anzahl der Fische, die jeder Fischer in allen möglichen Ausgängen des Stufenspiels fängt:

		Fischer 2	
		hohe Fangmenge	niedrige Fangmenge
Fischer 1	hohe Fangmenge	57, 57	72, 20
	niedrige Fangmenge	20, 72	64, 64

- (a) Angenommen, die Fischer spielen das Spiel über zwölf Monate, danach wird der See trockengelegt. In jedem Monat entscheiden sie simultan über hohe oder niedrige Fangmenge, dann sehen sie das Ergebnis und entscheiden dann

wieder simultan über hohe oder niedrige Fangmenge für den nächsten Monat. Was sind die Auszahlungen im Gleichgewicht über den gesamten Zeitraum (keine Diskontierung)?

- (b) Angenommen, die Fischer spielen nun das Spiel wiederholt und ohne bekannten Endpunkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel einen weiteren Monat stattfindet, ist 0.6 (kein weiteres Diskontieren). Wir betrachten die Trigger-Strategie für jeden Fischer: man wählt in jedem Monat niedrige Fangmenge, solange bis dahin von beiden immer niedrige Fangmenge gewählt wurde. Wenn jemand davon abgewichen ist, wählt man hohe Fangmenge für den Rest des Spiels. Lohnt es sich demnach, von der Trigger-Strategie abzuweichen, oder ist es besser, zu kooperieren (und damit niedrige Fangmengen in jedem Monat zu wählen)?
3. In einer kleinen Stadt gibt es zwei Tankstellen, $T1$ und $T2$. Die Nachfrage nach Benzin ist durch die Funktion $P(Q) = 14 - Q$ gegeben, wobei $Q = q_{T1} + q_{T2}$ ist, und q_{T1} und q_{T2} die von den Unternehmen $T1$ und $T2$ produzierten Mengen sind. Die marginalen Kosten pro Einheit sind für jede Tankstelle $c = 2$ Euro. Nehmen Sie an, dass die Unternehmen die Preise gleichzeitig festlegen. Wenn sie unterschiedliche Preise wählen, so bedient das Unternehmen, welches den niedrigeren Preis festgelegt hat, den gesamten Markt. Wenn sie denselben Preis gewählt haben, teilen sie sich den Markt gleichmäßig auf.
- (a) Wir nehmen an, es gibt keinen bekannten Endzeitpunkt im Wettbewerb der beiden Tankstellen. Tankstelle $T1$ schlägt $T2$ vor, dass beide sich an folgende Trigger-Strategie halten: Wähle den Kartellpreis $P = 8$ in der ersten Periode. Wähle den Kartellpreis solange in den vorhergehenden Perioden kein Unternehmen davon abgewichen ist. Wenn jemals ein anderer Preis gewählt wurde, wähle den Preis $P = 2$. Was ist der Gegenwartswert für jede Tankstelle für den Diskontfaktor δ , wenn beide sich an diese Trigger-Strategie halten?
- (b) Wie hoch muss der Diskontfaktor δ mindestens sein, damit diese Strategie ein teilspielperfektes Nash Gleichgewicht unterstützt (also niemand abweichen möchte)?
- (c) Nehmen Sie nun an, dass es $N \geq 2$ Tankstellen gibt. Wenn alle denselben Preis wählen, bedient jede Tankstelle den Anteil $\frac{1}{N}$ des Marktes zu diesem Preis. Stellen Sie den kritischen Diskontfaktor, der die Kartellabsprache aus der letzten Teilaufgabe ermöglicht, als eine Funktion von N dar. Ist es einfacher ein Kartell zu etablieren wenn N gross oder klein ist?